EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Égalité dans l'inégalité triangulaire (somme double)

Soient $z_1, \dots, z_n$ non nuls. On cherche une condition pour $(*)$: $|\sum z_k| = \sum |z_k|$.

1. Montrer sur un exemple que $(*)$ n'est pas toujours vraie, et qu'elle l'est si les z_k ont le même argument.
2. Montrer que $|\sum z_k|^2 - (\sum |z_k|)^2 = \sum_k \sum_\ell (\operatorname{Re}(z_k \bar{z}_\ell) - |z_k z_\ell|)$.
3. En déduire que $(*)$ implique que tous les $z_k \bar{z}_\ell$ sont réels positifs, puis que les z_k ont le même argument.